

Nome: Gustavo de Assis Xavier.

20

39

1)

$$\left\{ \begin{array}{l} 16 \text{ vias} = 2^4 \text{ vias} \\ \text{Palavras} = 8 \text{ bytes, Bloco} = 8 \text{ palavras} \rightarrow \text{Bloco} = 64 \text{ bytes} \\ \text{endereçamento half-word e não por byte} \\ \text{Cache} = 2 \text{ GB} = 2 \cdot 2^{30} \text{ B} \end{array} \right.$$

Resp: Estou mais acostumado com o endereço no Bloco feito por bytes, mas considerando que o método meia-palavra seja literal, temos que um bloco tem 8 palavras, logo, 16 meia-palavras.

$$16 = 2^4 \rightarrow 4 \text{ bits de offset (endereço dentro do bloco)}$$

$$n^{\circ} \text{ entradas} = \frac{\text{cache}}{\text{Bloco}} = \frac{2 \cdot 2^{30} \text{ B}}{2^6 \text{ B}} = \frac{2^{31}}{2^6} = 2^{25} \text{ entradas}$$

$$n^{\circ} \text{ conjuntos} = \frac{n^{\circ} \text{ entradas}}{n^{\circ} \text{ vias}} = \frac{2^{25}}{2^4} = 2^{21} \rightarrow \text{conjuntos} \rightarrow \text{índice}$$

Temos então que $\text{tag} = 32 - \text{índice} - \text{offset} = 32 - 4 - 21 = 7 \text{ bits}$ (considerando endereços de 32 bits.)

X

60

$$2) a) \left\{ \begin{array}{l} N \text{ processadores. (ganho da parte melhorada} = N) \\ 80\% \text{ da aplicação paralelizada.} \end{array} \right.$$

$$\text{Resp: Speedup} = \frac{1}{(1 - 0,8) + \frac{0,8}{N}} \rightarrow \text{ganho.}$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} N = 8 \\ \text{custo de comunicação} = 0,5\% \rightarrow 0,005 \text{ do tempo original.} \end{array} \right.$$

$$E_{\text{new}} = E_{\text{old}} \cdot \left(\frac{(1-0,8) + 0,8}{8} \right) + 0,005 \cdot 8 \cdot E_{\text{old}}$$

$$E_{\text{new}} = 0,34 E_{\text{old}}$$

$$\text{Speedup} = \frac{E_{\text{old}}}{E_{\text{new}}} = 2,94$$

$$3) L_1: 1000 \text{ ref} \rightarrow 40 \text{ falha} : \frac{40}{1000} \text{ falhas} = 0,04 \text{ falhas/inst}$$

$$L_2: 50\% \text{ de falhas}$$

$$\text{penalidade - Falha } L_2 = 200 \text{ ciclos}$$

$$\text{Caso 1: } \begin{cases} \text{acerto } L_2 = 10 \text{ ciclos} \\ \text{acerto } L_1 = 1 \text{ ciclo} \end{cases}$$

$$\text{Caso 2 (previsão): } \begin{cases} 90\% \text{ de exatidão} \\ \text{acerto } L_1 \text{ com previsão} = 1 \text{ ciclo} \\ \text{acerto } L_1 \text{ sem previsão} = 3 \text{ ciclos} \\ \text{acerto } L_2 \text{ com prev.} = 3 \text{ ciclos} \\ \text{acerto } L_2 \text{ sem prev} = 8 \text{ ciclos} \end{cases}$$

$$\text{TMA} = \% \text{ acerto} \cdot \text{Tempo acerto} + \% \text{ falha} \cdot \text{penalidade de falha}$$

$$\text{Caso 1: } \text{TMA} = \underbrace{(1-0,04)}_{\% \text{ acerto}} \cdot (1 \text{ ciclo}) + 0,04 \underbrace{(0,5 \cdot 10 \text{ ciclos} + 0,5 \cdot 200 \text{ ciclos})}_{\text{falha}}$$

$$= 0,96 + 4,2 = 5,16$$

exatidão

$$\text{Caso 2: } \text{TMA} = \underbrace{0,9 \cdot (1-0,04)}_{\text{acerto com prev.}} \cdot 1 + \underbrace{0,1 \cdot (1-0,04)}_{\text{acerto sem prev.}} \cdot 3 + 0,04 \underbrace{(0,5 \cdot 0,9 \cdot 3 + 0,5 \cdot 0,1 \cdot 8 + 0,5 \cdot 200)}_{\text{falha}}$$

$$= 0,9 \cdot 0,96 + 0,1 \cdot 0,96 \cdot 3 + 0,04 \cdot 0,5 \cdot 0,9 \cdot 3 + 0,04 \cdot 0,5 \cdot 0,1 \cdot 8 + 0,04 \cdot 0,5 \cdot 200$$

$$= 5,222$$

Comparando os TMA's devemos selecionar a opção 1 (Caso 1). (se as contas não estiverem erradas)

(P₂: considere que cada uma funciona de forma isolada, ou seja, mesmo que LW e SW possa usar a ALU, eu n considerarei)

4) CPI = ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CPI ALU} = 1,1 \\ \text{CPI B/j} = 3,0 \\ \text{Acerto na cache} = 60\% \\ \text{Acerto cache} = 1 \text{ ciclo} \\ \text{Falha} = 120 \text{ ciclos} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 22\% \text{ de loads} \} \text{acesso} \\ 12\% \text{ stores} \} \text{a memória} \\ 20\% \text{ Branches} \\ 46\% \text{ ALU} \end{array} \right.$$

Considerando que apenas loads/stores fazem acesso a memória, temos:

36% ref/inst

$$\text{TMA} = \underbrace{0,36 \cdot 1 \text{ ciclo}}_{\text{acerto}} + \underbrace{0,4 \cdot 120 \text{ ciclos}}_{\text{miss}} = 48,6 \text{ ciclos}$$

$$\text{CPI} = 0,36 \cdot 48,6 + 0,2 \cdot 3 + 0,46 \cdot 1,1 = 18,6 \rightarrow \text{CPI médio.}$$

b) CPI B/j $\rightarrow 2$

$$\text{CPI}_{\text{new}} = 0,36 \cdot 48,6 + 0,2 \cdot 2 + 0,46 \cdot 1,1 = 18,40$$

$$\frac{\text{CPU time}}{\text{CPU time}_{\text{new}}} = \frac{\bar{I} \cdot \text{CPI} \cdot T_{\text{clock}}}{\bar{I} \cdot \text{CPI}_{\text{new}} \cdot T_{\text{clock}}} = \frac{18,6}{18,4} = 1,019$$

$$5) \frac{2 \cdot 10^6}{2 \cdot 10} = 10^5; \quad \frac{8 \cdot 10^4}{8} = 10^4; \quad \frac{2 \cdot 10^5}{3} = 6,67 \cdot 10^4$$

$$\text{MTTF} = \frac{10^5 + 10^4 + 6,67 \cdot 10^4}{3} = 176600 \text{ h}$$

$$\text{Disponibilidade} = \frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}} \approx 1$$

Valores
unidades 200

29

6- B

C

100

100

Handwritten red line across the page.